

Lösungen Trigonometrie: Sinussatz

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Seite aus einem ganzen Paar

- $a = \frac{10 \cdot \sin 50^\circ}{\sin 72^\circ} \approx 8,1 \text{ cm}$ Das Paar c, γ ist ganz bekannt, a liegt 50° gegenüber; $a \approx 8,1 \text{ cm}$
- $b \approx 7,2 \text{ cm}$ $b = \frac{6 \cdot \sin 80^\circ}{\sin 55^\circ} \approx 7,2 \text{ cm}$
- $\overline{QR} \approx 7,4 \text{ m}$ $\overline{QR}$ liegt 48° gegenüber, $\overline{PQ}$ liegt 64° gegenüber; $\overline{QR} = \frac{9 \cdot \sin 48^\circ}{\sin 64^\circ} \approx 7,4 \text{ m}$
- Nein, $\overline{BC} \approx 4,8 \text{ m}$, es fehlen etwa $0,3 \text{ m}$ Nein; $\overline{BC}$ liegt 58° gegenüber, $\overline{AB}$ liegt 72° gegenüber:
 $\overline{BC} = \frac{5,4 \cdot \sin 58^\circ}{\sin 72^\circ} \approx 4,82 \text{ m}$; es fehlen $\approx 0,3 \text{ m}$

B Erst den dritten Winkel

- $b \approx 10,1 \text{ cm}$ $\gamma = 57^\circ$; $b = \frac{9 \cdot \sin 71^\circ}{\sin 57^\circ} \approx 10,1 \text{ cm}$
- $c \approx 7,7 \text{ cm}$ $\gamma = 67^\circ$; $c = \frac{8 \cdot \sin 67^\circ}{\sin 74^\circ} \approx 7,7 \text{ cm}$
- $\overline{AC} \approx 114,3 \text{ m}$ Winkel bei C : $180^\circ - 63^\circ - 72^\circ = 45^\circ$; $\overline{AC} = \frac{85 \cdot \sin 72^\circ}{\sin 45^\circ} \approx 114,3 \text{ m}$
- Turm S , um etwa 86 m näher Winkel bei P : 65° ; $\overline{RP} = \frac{400 \cdot \sin 68^\circ}{\sin 65^\circ} \approx 409,2 \text{ m}$;
 $\overline{SP} = \frac{400 \cdot \sin 47^\circ}{\sin 65^\circ} \approx 322,8 \text{ m}$; Turm S ist um $\approx 86 \text{ m}$ näher

C Winkel aus der Figur: Nebenwinkel und Teilwinkel

- $\overline{BC} \approx 9,3 \text{ cm}$ $\beta = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$; $\gamma = 43^\circ$; $\overline{BC} = \frac{12 \cdot \sin 32^\circ}{\sin 43^\circ} \approx 9,3 \text{ cm}$
- $s \approx 4,4 \text{ m}$ $\beta = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$; $\gamma = 32^\circ$; $s = \frac{2,5 \cdot \sin 110^\circ}{\sin 32^\circ} \approx 4,4 \text{ m}$
- $\overline{CD} \approx 5,4 \text{ m}$ Winkel bei A im Dreieck ACD : $90^\circ - 58^\circ = 32^\circ$; $\overline{CD} = \frac{10 \cdot \sin 32^\circ}{\sin 80^\circ} \approx 5,4 \text{ m}$
- Nein, $\overline{AC} \approx 1,8 \text{ km}$ Nein; $\beta = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$ (Nebenwinkel, weil 50° zur Gehrichtung gemessen), $\gamma = 20^\circ$; $\overline{AC} = \frac{800 \cdot \sin 130^\circ}{\sin 20^\circ} \approx 1792 \text{ m}$, also etwa $1,8 \text{ km}$, rund 290 m mehr als angegeben

D Ergebnis weitergeben: Weg, Rest, Nachweis

- Strecke $\approx 4,2 \text{ km}$ Winkel bei C : 31° ; $\overline{BC} = \frac{1,8 \cdot \sin 44^\circ}{\sin 31^\circ} \approx 2,428 \text{ km}$; Strecke $\approx 4,2 \text{ km}$
- $\overline{PB} \approx 5,2 \text{ m}$ $\overline{AB} = \frac{9 \cdot \sin 72^\circ}{\sin 50^\circ} \approx 11,17 \text{ m}$; $\overline{PB} \approx 11,17 - 6 \approx 5,2 \text{ m}$
- $\overline{CD} \approx 3,8 \text{ m}$ Dreieck ABC (rechtwinklig): $\overline{AC} = \frac{5}{\cos 40^\circ} \approx 6,527 \text{ m}$; Winkel bei A im Dreieck ACD : 35° , $\overline{CD} = \frac{\overline{AC} \cdot \sin 35^\circ}{\sin 100^\circ} \approx 3,80 \text{ m}$, gerundet $3,8 \text{ m}$

4. etwa 0,7 km (rund 730 m) Winkel bei C : 30° ; $\overline{BC} \approx 3,15$ km, Straße $\approx 7,35$ km;
 $\overline{AC} = \frac{4,2 \cdot \sin 128^\circ}{\sin 30^\circ} \approx 6,62$ km; Lisa spart $\approx 0,7$ km

T Probetest

1. $\frac{r}{\sin 41^\circ} = \frac{t}{\sin 77^\circ}$ r liegt 41° gegenüber, t liegt 77° gegenüber
2. $\overline{AC} \approx 166,0$ m Winkel bei C : 45° ; $\overline{AC} = \frac{140 \cdot \sin 57^\circ}{\sin 45^\circ} \approx 166,0$ m
3. $\overline{AD} \approx 14,2$ m Winkel bei C im Dreieck ABC : $90^\circ - 65^\circ = 25^\circ$; Winkel bei C im Dreieck ACD : $140^\circ - 25^\circ = 115^\circ$; $\overline{AD} = \frac{9 \cdot \sin 115^\circ}{\sin 35^\circ} \approx 14,2$ m
4. Ja, der Umweg ist etwa 1,7 km länger Ja; Winkel bei L : 25° ; $\overline{BL} \approx 7,60$ km; $\overline{HL} = \frac{5,6 \cdot \sin 120^\circ}{\sin 25^\circ} \approx 11,48$ km; Umweg $\approx 1,7$ km